IE-0431 Sistemas de Control
Proyecto final: Diseño y Análisis de un Sistema de Control Realimentado
II ciclo de 2026

Prof. Leonardo Marín
Prof. Helber Meneses
Departamento de Automática
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Universidad de Costa Rica

I. Introducción

Como parte de la evaluación del curso IE-0431 Sistemas de Control, se plantea el siguiente proyecto en donde se ven involucradas las diferentes etapas de diseño para un sistema de control realimentado. El proyecto tiene una temática de "*ejercicio profesional*", en donde se le da libertad de proponer las estrategias que considere más convenientes, integrando los conocimientos adquiridos durante el curso, para realizar un caso real de diseño. Adicionalmente, se busca potenciar su habilidad de trabajo en equipo, redacción concisa de un informe escrito, así como de presentación oral de los resultados.

Para el desarrollo del proyecto se asignará una planta real de los equipos disponibles en el laboratorio, y para esta se deberán realizar las siguientes actividades:

1. Explicar detalladamente el funcionamiento del proceso *junto con un ejemplo de aplicación industrial y/o en ingeniería eléctrica del mismo*, incluyendo para ambas la descripción de las no-linealidades asociadas al proceso, así como todas las variables de interés y el tipo de comportamiento requerido del lazo de control con su debida justificación, incluyendo una figura con un diagrama de bloques **completo** con la identificación e interconexión de todos los elementos de cada proceso y su sistema de control, *incluyendo aquellos requeridos para la conversión de señales*, así como una figura ilustrativa del sistema real de aplicación práctica. Contraste ambos sistemas encontrando las similitudes y diferencias y generando una tabla comparativa de las características solicitadas. La aplicación investigada debe ser debidamente referenciada y descrita.
2. Realizar la identificación de al menos **cuatro** modelos dinámicos de orden reducido (3 continuos y uno discreto), aplicando como mínimo cuatro métodos diferentes, siendo al menos uno de estos el System Identification Toolbox de Matlab® y el de *mínimos cuadrados* para obtener el modelo discreto (de al menos orden 3), empleando los datos obtenidos de forma experimental a partir de los datos de los procesos *reales*, suministrados con el enunciado.
3. Comparar *todos* los modelos dinámicos obtenidos para seleccionar el mejor para el proceso, de acuerdo a al menos un índice integral adecuado para este fin, calculado a partir del error de modelado para todos los modelos, el cual debe ser resumido en una tabla comparativa junto con el porcentaje de similitud obtenido del System Identification Toolbox. Muestre además una figura comparativa de la respuesta de los modelos obtenidos contrastados con la respuesta del sistema real.
4. Analizar la variación de las características dinámicas de los procesos en el ámbito de operación establecido.
5. Establecer las especificaciones requeridas de diseño para cada proceso: desempeño, esfuerzo de control y robustez, que se consideren adecuadas para el problema propuesto. *Se deben justificar los requerimientos en el funcionamiento de la aplicación industrial y/o en ingeniería eléctrica investigada*, de procesos similares al asignado. Estos requerimientos deben detallarse en la memoria y utilizarse en la sintonización de los controladores.
6. Seleccionar al menos **cuatro** algoritmos de control, tres continuos y uno discreto, a utilizar junto con

su respectiva estructura y seleccionando su **acción**. **Se debe garantizar que los parámetros finales se puedan incorporar en un PID con la estructura estándar**, ya que es esta la que se encuentra implementada en los microcontroladores a utilizar en el laboratorio.

7. Realizar el ajuste de los parámetros de los controladores utilizando las estrategias y métodos que se consideren adecuados para el problema propuesto, a partir del mejor modelo identificado del proceso y las especificaciones definidas. Para el caso continuo, se pueden utilizar métodos expuestos en diversas fuentes bibliográficas (libros, revistas *IEEE*, publicaciones *IFAC*, el Handbook de reglas de sintonización PID [1], etc.). Como máximo se podrán utilizar **uno** de los métodos de sintonización vistos en las presentaciones del curso (ej. Síntesis Analítica, USORT, etc.) en el proceso y se debe ajustar **un** controlador mediante el PID Tuner en MATLAB®. Para el control discreto se utilizarán las herramientas de diseño asistido por computador establecidas en el *Control System Designer* en MATLAB®, empleando exclusivamente el modelo identificado con mínimos cuadrados. Se deben indicar las principales características y ecuaciones de *todos* los métodos seleccionados en la memoria, justificando su elección según los requerimientos establecidos a partir de la investigación del ejemplo industrial y/o eléctrico realizada.
8. Utilizar una herramienta de diseño de sistemas de control asistido por computadora (MATLAB®), para realizar la simulación del comportamiento del sistema de control al utilizar los diversos algoritmos diseñados para controlar el proceso identificado y visualizando la evolución de la salida, señal de control y variables de interés mediante *figuras comparativas en ambos modos de funcionamiento del lazo realimentado* (servocontrol y control regulatorio). Se debe tomar en cuenta en las simulaciones el punto de operación asignado para cada equipo de trabajo.
9. Medir las distintas especificaciones de diseño tales como el rendimiento, el esfuerzo de control y la robustez; ya sea que se hayan utilizado o no para diseñar el controlador, a partir de los resultados de las *simulaciones computacionales realizadas en el funcionamiento del* ***servocontrol*** *y del control* ***regulatorio***, empleando el mejor modelo identificado para el proceso. Se agruparán estos resultados en tablas comparativas para facilitar su análisis. En el funcionamiento como servocontrol se debe medir al menos el sobrepaso, tiempo de asentamiento, error permanente y un índice integral. En el funcionamiento como regulador se debe obtener al menos un índice integral y el error permanente. En ambos casos se debe obtener el TVu, y un índice de robustez tal como el Ms.
10. Validar al menos uno de los controladores sintonizados al controlar el proceso real, y medir de la respuesta obtenida el desempeño y esfuerzo de control en ambos modos de funcionamiento del lazo realimentado (servocontrol y control regulatorio). Para el servocontrol se debe obtener el sobrepaso, tiempo de asentamiento, error permanente y un índice integral. Para el regulador se debe obtener un índice integral y el error permanente. En ambos casos se debe obtener el TVu.
11. Realizar la comparativa de los resultados de las simulaciones y especificaciones medidas en el punto 9, con los resultados y especificaciones obtenidas de la implementación en el sistema real (punto 10.), para todos los algoritmos diseñados con los diversos métodos de sintonización investigados para controlar el proceso identificado, agrupando todos los resultados en al menos una tabla resumen y presentando las gráficas comparativas para la evolución de las principales señales del sistema de control realimentado (señales realimentada, error y de control), en ambos modos de funcionamiento del lazo realimentado (servocontrol y control regulatorio).
12. A partir de los resultados obtenidos, establecer las conclusiones del proyecto de diseño respecto a cuál es el mejor controlador diseñado en el proceso, proporcionando las razones que justifican la elección del controlador, e indicando además las posibles mejoras a realizar en el diseño propuesto.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Los datos experimentales obtenidos del proceso *real* son la información base para el desarrollo del proyecto. Estos se suministran en los archivos adjuntos con extensión .csv. Cada archivo consta de 3 columnas con el tiempo, la señal de control y la respuesta del sistema al aplicar la prueba escalón para la identificación experimental realizada a lazo abierto. Se deberán importar los datos al espacio de trabajo utilizando los comandos *readmatrix*, *readtable* o *importdata* (*consultar la guía suministrada del uso del toolbox*) para poder ser graficados y utilizados con los métodos de identificación.

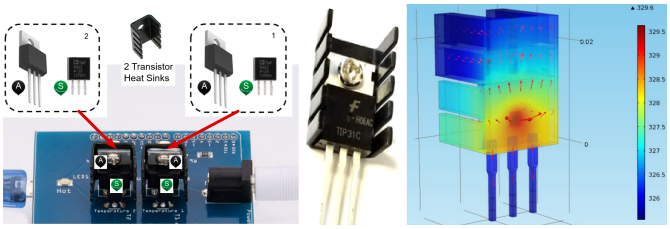


Figura 1. Proceso de control de temperatura

A cada equipo de trabajo se le asignará un punto de operación específico para la planta asignada, que deberán ser utilizados durante todas las pruebas y simulaciones que se realicen en el proyecto. Por las características no lineales de los procesos asignados, los datos de cada punto de operación generarán modelos distintos cuando se realice la identificación experimental.

El proceso asignado corresponde a un sistema de control de temperatura de la figura 1, en donde se tienen dos sensores de temperatura TMP36 con un rango de -40 a 150ºC y dos transistores TIP31C usados como calentadores instalados con sus respectivos disipadores, lo que permite alcanzar una temperatura máxima de 100°C, además se les aplica una pasta térmica cuyo color gris cambia a rosado según aumenta la temperatura. Se utiliza solo uno de los lazos realimentados entre la planta, un sensor TMP36 y el transistor, que permite aumentar la temperatura cuando se le aplica una tensión enviada desde el controlador Arduino, para obtener la temperatura deseada. La transferencia de calor se da mediante conducción, convección y radiación, y debido a la cercanía de los dispositivos, se tiene un efecto directo en la temperatura del proceso cuando se acciona cualquiera de los transistores.

A partir de la información suministrada de la entrada y la salida del proceso, se deberá realizar la identificación del mejor modelo posible, para ser utilizado en el diseño del sistema de control realimentado. Además, una vez diseñados los controladores, éstos se probarán y evaluarán utilizando el modelo del proceso obtenido, y uno de estos controladores se probará con la planta real durante la clase práctica asignada para este fin.

III. Alcance del proyecto

Para realizar las labores de control debe utilizar un esquema realimentado como el que se muestra en la Fig. 2, en donde $P(s)$ es el proceso controlado y $C(s)$ es el controlador. En ese sistema, $r(s)$, $u(s)$, $y(s)$ y $d(s)$, son el valor deseado, la señal de control, la variable realimentada y la perturbación, respectivamente. Se recomienda

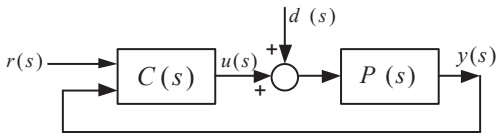


Figura 2. Diagrama de bloques sistema de control

que *Todas estas señales sean normalizadas en el rango de 0 a 100 %.*

El trabajo consiste entonces en diseñar controladores $C(s)$ adecuados para cada proceso $P(s)$ asignado, para lo cual debe analizar cuidadosamente la dinámica y características de los procesos controlado. *Todas las consideraciones o suposiciones hechas deberán estar claramente justificadas*. Adicionalmente, se deberá probar la validez y/o beneficios de la propuesta realizada. Se asignará un proceso a trabajar por equipo, el cual se podrá utilizar en el laboratorio de acuerdo a la disponibilidad del mismo.

IV. Equipos de trabajo, informe y presentación

Para ejecutar el proyecto de control, debe formar equipos de trabajo con un máximo de tres integrantes, mínimo de dos y en ningún caso puede ser individual. La formación de los equipos debe hacerse directamente mediante la inscripción en sitio web del curso.

Se asignará un conjunto de datos con su respectivo punto de operación para el proceso definido para cada equipo, *los cuales serán escogidos por el profesor(a)*. No se asignarán conjuntos de datos a aquellos equipos que estén incompletos.

Se debe presentar un informe del proyecto en donde se describan las actividades realizadas para el diseño del sistema de control según los 12 aspectos solicitados en la sección de introducción. Se elaborará utilizando la plantilla de la IEEE para artículos de conferencia. La clase para elaborar los informes en LaTeXde forma offline y la plantilla para utilizar MS Word con los documentos de muestra, se pueden descargar del sitio web de la IEEE[1], y se encuentran disponibles en Mediación Virtual. Existen plantillas IEEE en editores en línea (ej. Overleaf) aunque por la extensión del proyecto puede que estas no se puedan emplear en su versión gratuita, en cuyo caso se recomiendan editores como MiKTeX/TeXstudio disponibles para diversas plataformas (Windows, Linux, MacOs etc.).

[1]http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

El documento tendrá una extensión máxima de seis páginas a doble columna. Debe respetarse en todo momento el formato del documento. **No se recibirán trabajos que no respeten estos límites**.

También debe incluirse en la entrega una presentación de 20 diapositivas del informe en formato .pdf. Se puede utilizar PowerPoint, Beamer, Canva, etc. para hacer la presentación respetando el número de 20 diapositivas. Cada integrante del equipo, debe exponer el contenido de por lo menos seis diapositivas. El contenido de las dispositivas es responsabilidad de cada equipo. Se debe verificar que el tamaño del archivo pdf no sea excesivo, y en caso necesario se deberá comprimir con un editor de pdf adecuado (ej PDFgear, etc.)

En un principio las exposiciones se realizarán de forma presencial en los días establecidos, pero en caso de que se deba retomar la virtualidad por alguna situación de fuerza mayor o de emergencia nacional (ej. situaciones climáticas, de salud pública, etc.), se darán oportunamente las indicaciones para la entrega de las presentaciones de forma virtual mediante videos. Se solicita realizar la presentación con vestimenta semi formal.

El informe del proyecto (*en formato pdf exclusivamente*) así como todos los **archivos en Matlab que respaldan y generan todos sus resultados** (incluyendo los *csv* para la identificación) y el archivo *pdf* con la presentación, deberán ser entregados exclusivamente de forma digital por una persona integrante de cada equipo, a través del sitio del curso en Mediación Virtual (en la sección de *Proyecto*) antes de la hora límite para su entrega. **Al ejecutar los archivos de Matlab adjuntos al proyecto, se deberán obtener todos los resultados mostrados en el informe, sin errores y sin requerir el ingreso de información por parte del docente,** ***caso contrario la solución presentada no se considerará como válida***. Se recomienda en este caso utilizar un Live Script en Matlab en combinación con archivos Simulink, e incluir cualquier archivo de datos que sea requerido para ejecutar las simulaciones y obtener los resultados requeridos.

El sistema ***no*** permitirá la entrega extemporánea de los archivos y *no* se recibirán informes a través de correo electrónico, ni de ningún otro medio. **No se permitirá la realización de cambios a *ninguno* de los archivos una vez finalizado el plazo de entrega**. Los archivos de Matlab deben estar ordenados, claros y desplegar los mismos resultados y gráficas presentadas en el informe.

V. Evaluación

En el proyecto se evaluará la originalidad y la creatividad de las ideas propuestas por cada equipo para diseñar el sistema de control, así como la profundidad de las mismas, expuestas tanto en el informe como en la presentación.

La calificación del proyecto está constituida por:

- Un 74 % el contenido del trabajo (general para el equipo), correspondiente a un 30 % para la metodología seguida de la identificación de los modelos y un 44 % en el diseño, la sintonización y comparativa de los controladores.
- Un 16 % para la nota del informe escrito final (general para el equipo), que se dividirá en partes iguales para el formato, redacción, calidad de las figuras, normalización de señales y/o funcionamiento en el punto de operación y ejecución sin errores de los archivos Matlab y asociados generando todos los resultados y gráficas del reporte.
- Un 10 % para la nota de la presentación oral presencial (individual para cada integrante), que se desglosará en los siguientes rubros: dominio del tema (4 %), creatividad y claridad en exposición (4 %) y un buen manejo del tiempo (2 %).

En la sección de entrega del proyecto encontrará más detalles de las Rúbricas de evaluación del avance, del informe escrito final y de la presentación, que se utilizará para calificar el proyecto, las cuales pueden ser revisadas desde ahora.

Aquellas personas estudiantes que no presenten informe escrito o que no realicen la exposición presencial, tendrán automáticamente una calificación de cero.

Por otra parte, considerando que el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil establece:

ARTÍCULO 20. *"Las pruebas parciales o finales orales, que no dejen constancia material, deben efectuarse en presencia de un tribunal de profesores de la disciplina por evaluar. El tribunal podrá fungir como evaluador o como observador. Con una semana de anticipación, el estudiante deberá conocer cuando se realizará la prueba, el tipo de tribunal y su conformación. Únicamente se puede prescindir de la conformación de un tribunal, evaluador u observador, con el consentimiento, por escrito, de todos los estudiantes matriculados en el grupo..."*

Se propone realizar una evaluación únicamente por el profesor de cada grupo y se solicitará el consentimiento escrito de los y las estudiantes, sin embargo dado que

hay estudiantes que no asisten a clases y con el fin de no afectar al resto, se establecerá un periodo para manifestar la no conformidad con la propuesta, basados en el principio de mayoría. Este periodo vence el 27 de octubre de 2026 y en caso de que nadie manifieste lo contrario se aplicará el silencio positivo respecto a la propuesta de evaluación hecha.

Las fechas relevantes para la elaboración del proyecto, en este II semestre del 2026, son las siguientes:

- Del 25 de setiembre al 4 de octubre: Inscripción de los equipos en mediación virtual, con un cupo máximo de 3 integrantes.
- El sábado 3 de octubre se publica el enunciado del proyecto en el sitio virtual del curso. Se asignan los conjuntos de datos y punto de operación a los equipos inscritos que estén completos.
- Martes 27 de octubre se realizará la sesión práctica de implementación de controladores en Laboratorio de Automática. Se debe llevar al menos un modelo identificado y un controlador sintonizado para realizar las pruebas.
- Fecha límite de entrega del informe escrito del avance: domingo 1ero de noviembre a las 23:55h.
- Fecha límite de entrega de los archivos del informe escrito final, el archivo de la presentación y de los archivos Matlab: domingo 22 de noviembre a las 23:55h.
- Realización de las presentaciones: 24 de noviembre durante el horario de clase del grupo de matrícula.

VI. Avance

Debe presentarse un avance del proyecto que contempla la identificación experimental y la sintonización de un controlador. Este informe de avance debe incluir:

- La descripción concisa del funcionamiento del proceso con sus no-linealidades, el ejemplo de aplicación real y diagrama de bloques completo.
- Descripción de la variable controlada, variable manipulada, señal de control, perturbaciones y punto de operación.
- Funcionamiento deseado de los lazos de control (especificaciones, selección servomecanismo y/o regulatorio, etc.).
- Los modelos identificados para el proceso, uno de ellos debe ser obtenido mediante el uso del *Identification Toolbox* de Maltab (indicar el método interno y usar el tipo *process model*), otro con el método de *mínimos cuadrados*, y los restantes mediante técnicas de lazo abierto.
- Evaluación y comparativa de los modelos para cada planta mediante al menos un índice de bondad (IAE ó ISE), el porcentaje de cercanía obtenido del toolbox para todos los modelos y una gráfica comparativa respecto a las respuestas reales.
- Un controlador para el proceso a partir del mejor modelo identificado, que se probará con el equipo real según la sesión de trabajo en laboratorio con profesor y persona asistente, a realizar en la semana de entrega del avance según el programa del curso. En caso que el controlador no funcione, puede mejorarlo en la entrega final, de tal forma que pueda presentar los resultados del punto 10 y realizar el respectivo análisis en los puntos 11 y 12 del proyecto. Se evalúa la entrega del diseño y prueba graficada del funcionamiento de lazo cerrado del proceso real graficada en Matlab en ambos modos de funcionamiento del lazo de control.

Asimismo, el avance debe incluir el documento escrito con los resultados, las figuras de las curvas de reacción con sus leyendas y ejes debidamente colocados, así como la o las entradas aplicadas. Se deben incluir las ecuaciones de los modelos obtenidos y las figuras comparativas respecto al sistema real. También debe contar con análisis de resultados, conclusiones y referencias. En la entrega del avance se deben visualizar además los archivos de Matlab que generan y respaldan los resultados.

El avance no tendrá peso en la nota final del curso, pero servirá para que obtengan realimentación por parte del docente y puedan realizar un proyecto final éxitoso. Éste será revisado durante las horas de consultas del curso en los horarios establecidos, posteriores a la realización de la sesión práctica en el laboratorio, para lo cual se debe realizar una presentación con los aspectos indicados para el Avance y mostrar la ejecución de los archivos Matlab que generan los resultados. La presentación será sincrónica cada equipo con el profesor, en las fechas seleccionadas en la elección que estará disponible en Mediación Virtual.

Referencias

[1] A. O'Dwyer, *Handbook of PI and PID controller tuning rules*. Imperial College Press, 2006.